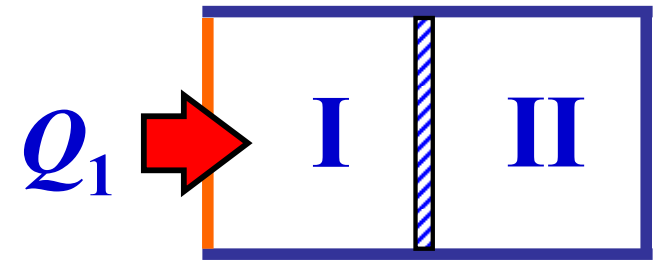


例2 容器被绝热、不漏气的活塞分成 I, II 两个部分，容器左端导热，其它部分绝热。开始时左右各有标准状况下理想氢气，容积均为 36L。从左端对 I 中气体加热，使活塞缓缓右移，直到 II 中气体变为 18L 后停止。求：(1) I 中气体末态温度和压强；(2) 外界传给 I 中气体的热量。

解：I, II 中气体初态 $p_0 = 1\text{atm}$, $V_0 = 36\text{L}$,
 $T_0 = 273\text{K}$, $\gamma = C_{p,m} / C_{V,m} = (i+2) / i = 7/5$



(1) I 中气体不是等值过程，温度与压强不能直接确定。

II 中气体是绝热过程

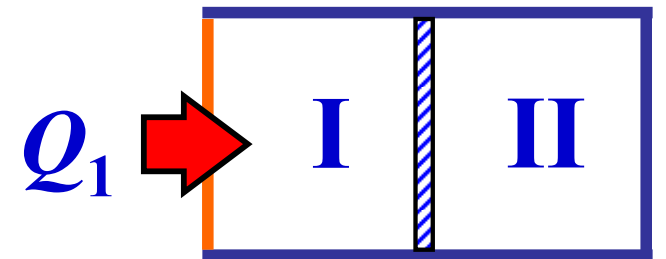
$$p_0 V_0^\gamma = p_2 V_2^\gamma \quad \therefore p_2 = p_0 \left(\frac{V_0}{V_2} \right)^\gamma = 1 \times \left(\frac{36}{18} \right)^{7/5} = 2.64\text{atm}$$

例2 容器被绝热、不漏气的活塞分成 I, II 两个部分，容器左端导热，其它部分绝热。开始时左右各有标准状况下理想氢气，容积均为 36L。从左端对 I 中气体加热，使活塞缓缓右移，直到 II 中气体变为 18L 后停止。求：(1) I 中气体末态温度和压强；(2) 外界传给 I 中气体的热量。

(1) 因左右平衡，故 $p_1 = p_2 = 2.64 \text{ atm}$

I 中气体经历非等值过程，满足 $\frac{p_0 V_0}{T_0} = \frac{p_1 V_1}{T_1}$

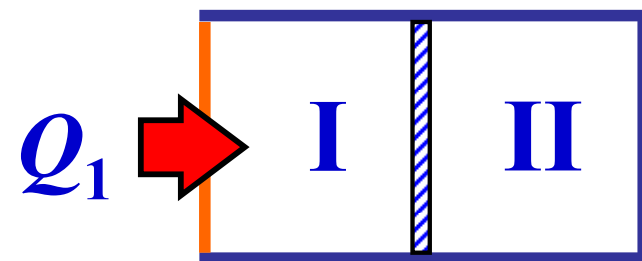
$$\therefore T_1 = T_0 \frac{p_1 V_1}{p_0 V_0} = 273 \times \frac{2.64 \times (36 + 18)}{1 \times 36} = 1081 \text{ K}$$



例2 容器被绝热、不漏气的活塞分成 I, II 两个部分，容器左端导热，其它部分绝热。开始时左右各有标准状况下理想氢气，容积均为 36L。从左端对 I 中气体加热，使活塞缓缓右移，直到 II 中气体变为 18L 后停止。求：(1) I 中气体末态温度和压强；(2) 外界传给 I 中气体的热量。

(2) I 中气体内能增量

$$\Delta E_1 = \nu \frac{5}{2} R(T_1 - T_0) = \frac{5}{2} (p_1 V_1 - p_0 V_0)$$



I 中气体对外做功 $W_1 =$ II 中气体内能增量

$$\Delta E_2 = \nu \frac{5}{2} R(T_2 - T_0) = \frac{5}{2} (p_2 V_2 - p_0 V_0) = \frac{5}{2} [p_1 (2V_0 - V_1) - p_0 V_0]$$

所以 I 中气体吸热 $Q_1 = \Delta E_1 + W_1 = 5(p_1 - p_0)V_0 = 2.99 \times 10^4 \text{ J}$

例3 绝热密闭容器左右分别充有 1mol 的氦气 (He) 和 1mol 氮气 (N₂)，设分子为刚性分子。活塞可自由导热、自由滑动，忽略摩擦。初始时 $p_{\text{He}} = 2\text{atm}$ ， $T_{\text{He}} = 400\text{K}$ ， $p_{\text{N}_2} = 1\text{atm}$ ， $T_{\text{N}_2} = 300\text{K}$ 。求达到平衡时两部分气体的状态参量。

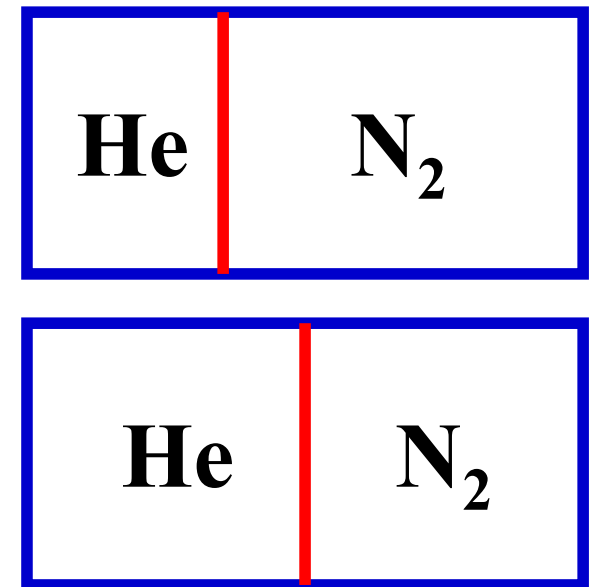
解：左右达到热平衡 T ，力平衡 p

由状态方程 $pV = \nu RT$ 得左右体积相同 V

$$V = \frac{1}{2}(V_{\text{He}} + V_{\text{N}_2}) = \frac{1}{2}\left(\frac{RT_{\text{He}}}{p_{\text{He}}} + \frac{RT_{\text{N}_2}}{p_{\text{N}_2}}\right) = 0.020\text{m}^3$$

左 $Q_{\text{He}} = \Delta E_{\text{He}} + W_{\text{He}}$ ，右 $Q_{\text{N}_2} = \Delta E_{\text{N}_2} + W_{\text{N}_2}$

总系统绝热 $Q = Q_{\text{He}} + Q_{\text{N}_2} = 0$ 活塞无摩擦滑动 $W_{\text{He}} = -W_{\text{N}_2}$



例3 绝热密闭容器左右分别充有 1mol 的氦气 (He) 和 1mol 氮气 (N₂)，设分子为刚性分子。活塞可自由导热、自由滑动，忽略摩擦。初始时 $p_{\text{He}} = 2\text{atm}$ ， $T_{\text{He}} = 400\text{K}$ ， $p_{\text{N}_2} = 1\text{atm}$ ， $T_{\text{N}_2} = 300\text{K}$ 。求达到平衡时两部分气体的状态参量。

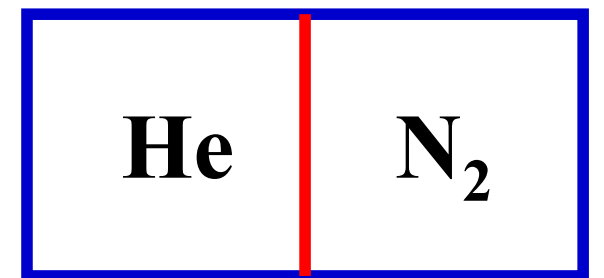
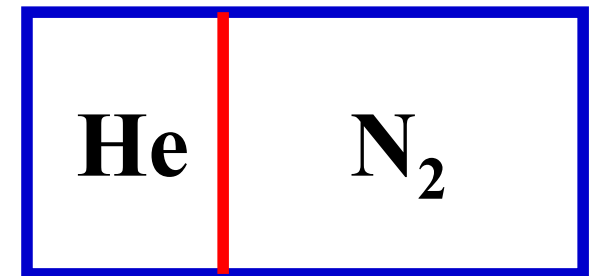
左 $Q_{\text{He}} = \Delta E_{\text{He}} + W_{\text{He}}$ ，右 $Q_{\text{N}_2} = \Delta E_{\text{N}_2} + W_{\text{N}_2}$

$Q = Q_{\text{He}} + Q_{\text{N}_2} = 0$ ， $W_{\text{He}} = -W_{\text{N}_2}$

所以 $\Delta E_{\text{He}} + \Delta E_{\text{N}_2} = 0$

$\frac{3}{2} R(T - T_{\text{He}}) + \frac{5}{2} R(T - T_{\text{N}_2}) = 0$

得 $T = 337.5\text{ K}$ ， $p = \frac{RT}{V} = 1.35\text{atm}$



非准静态绝热过程：绝热自由膨胀过程

绝热容器，隔板，左：平衡态气体，右：真空

抽去隔板：非平衡态 $\rightarrow$ 平衡态（自发过程）

热力学第一定律 $\Delta E = Q - W = 0$

- **理想气体**：内能为状态函数，始末两态 $T_1 = T_2$

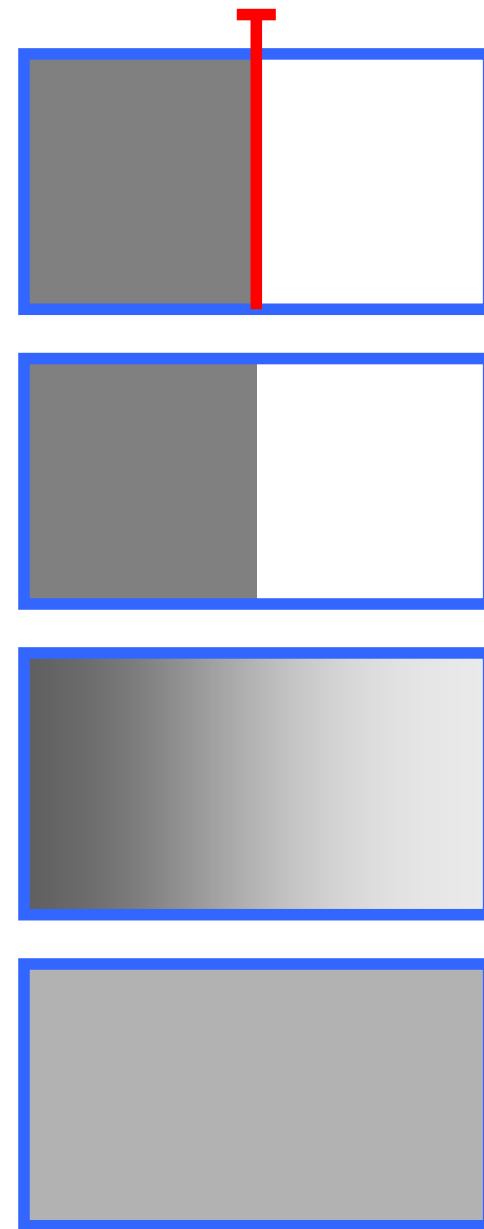
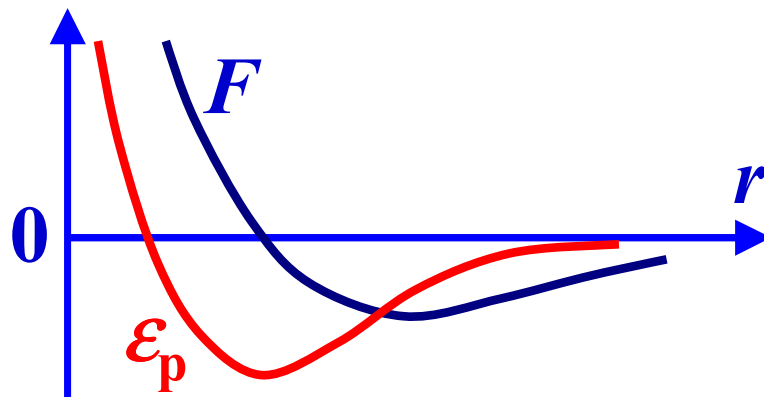
$$p_1 V_1 = \nu R T_1, \quad p_2 V_2 = \nu R T_2, \quad V_2 = 2V_1$$

$$\therefore p_2 = p_1 / 2 \quad \text{注意：不是等温过程！}$$

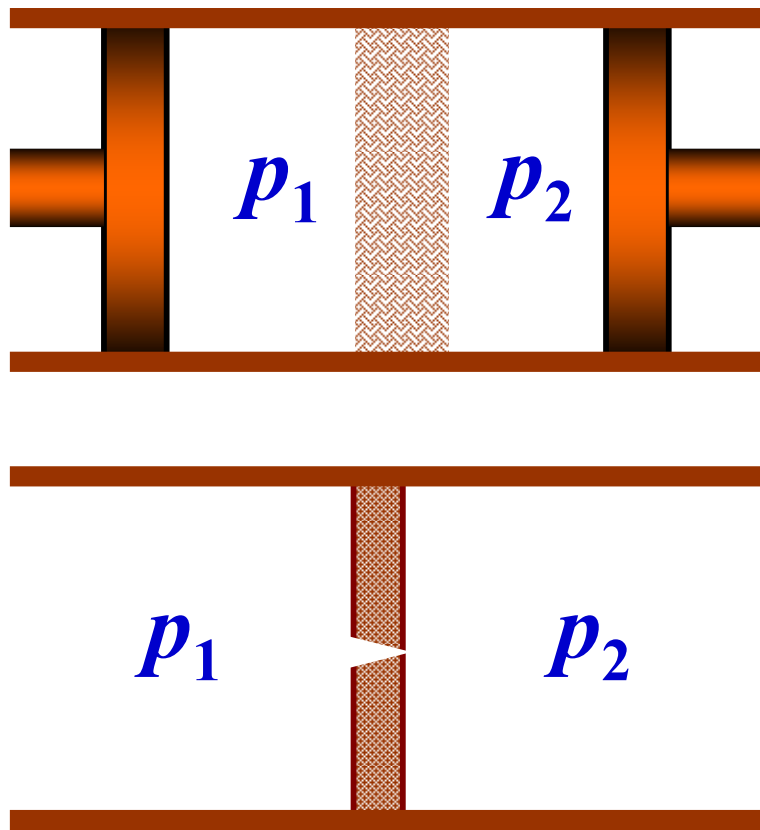
- **实际气体**：内能变化

$$\Delta E = \Delta E_k + \Delta E_p = 0$$

势能 $\uparrow \rightarrow$ 动能 $\downarrow \rightarrow T \downarrow$



节流过程



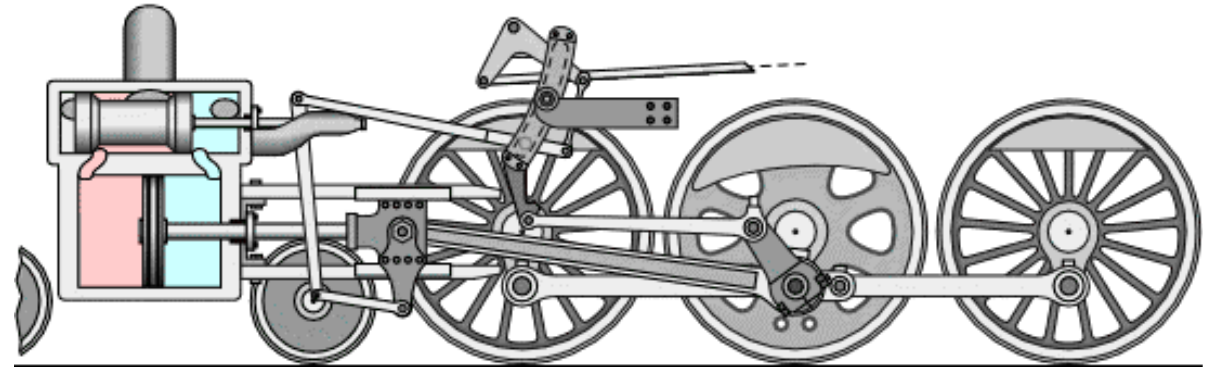
使实际气体通过多孔塞或阀门，从高压端流到低压端，这个过程叫做**节流过程**。节流过程中，气体温度会发生变化，叫做**焦耳-汤姆孙效应**。

由于气体对其他气体做功，情况比较复杂，导致内能、热运动动能可增加可减少，温度可升高可降低。

适当选取两端 p, T ，使降温过程发生，用于制冷和液化气体。

热机简介

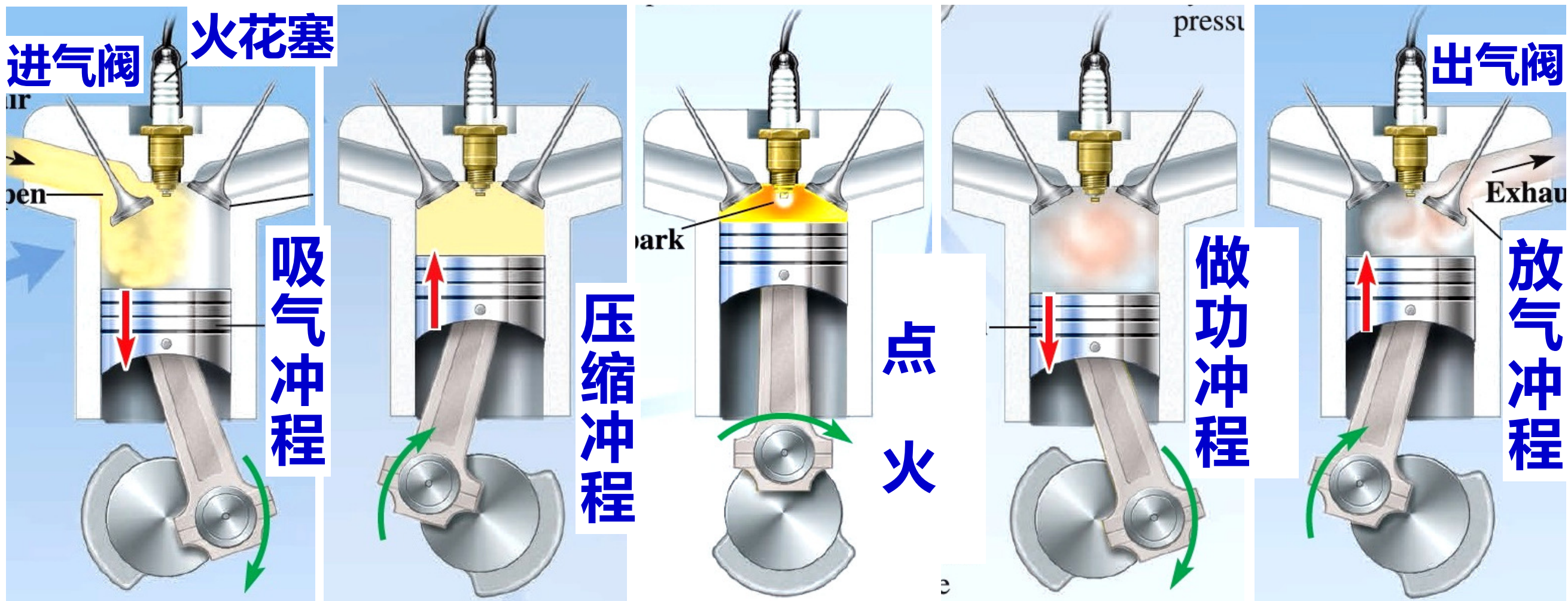
18世纪工业革命，蒸汽机大规模应用于工业；现代汽车、飞机的内燃机也得到了迅速发展。它们都利用热量对外做功。当时蒸汽机的效率仅有 3–8%，现在汽油内燃机的效率仅有 30%。



影响效率的关键是什么？怎样提高效率？

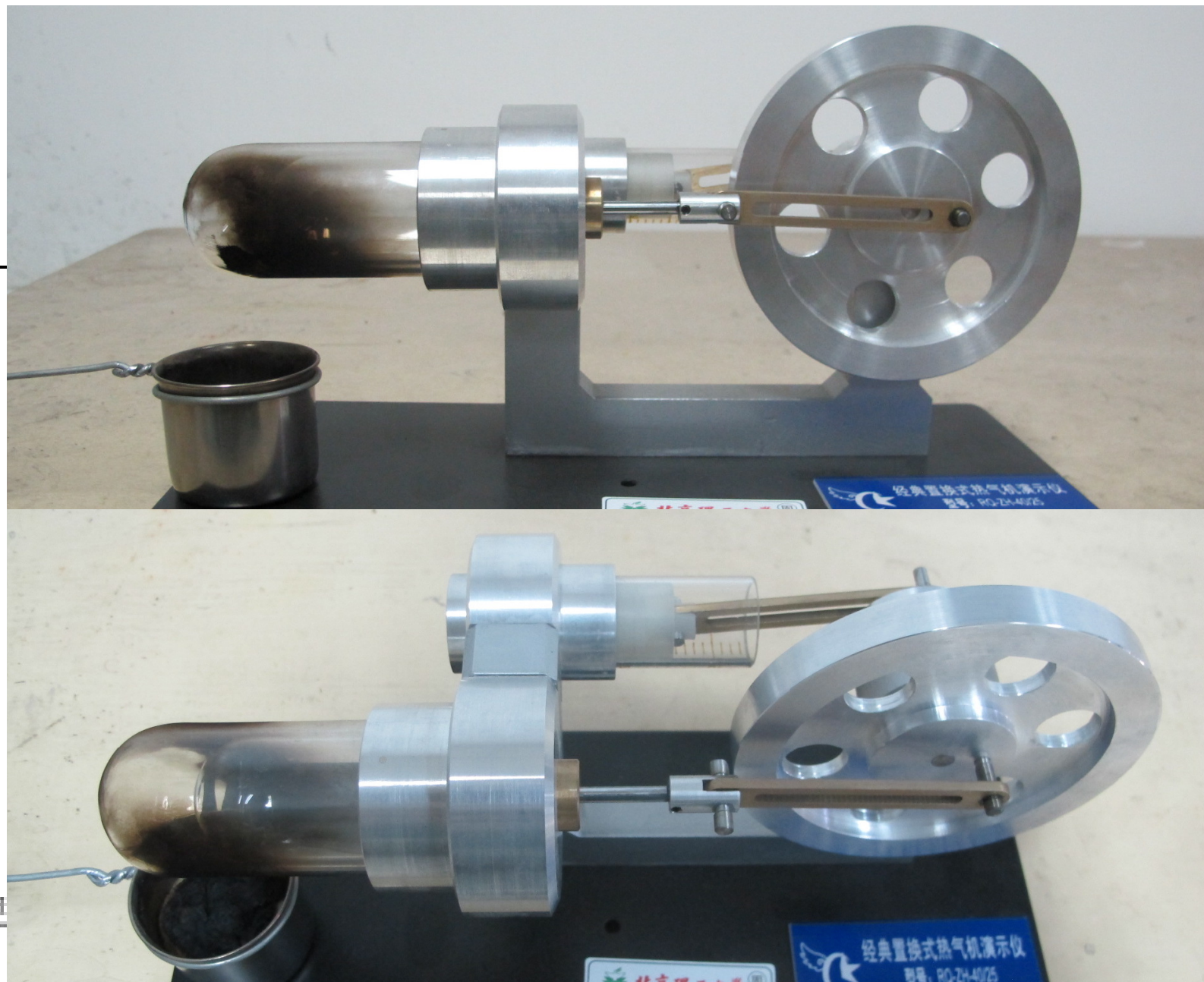
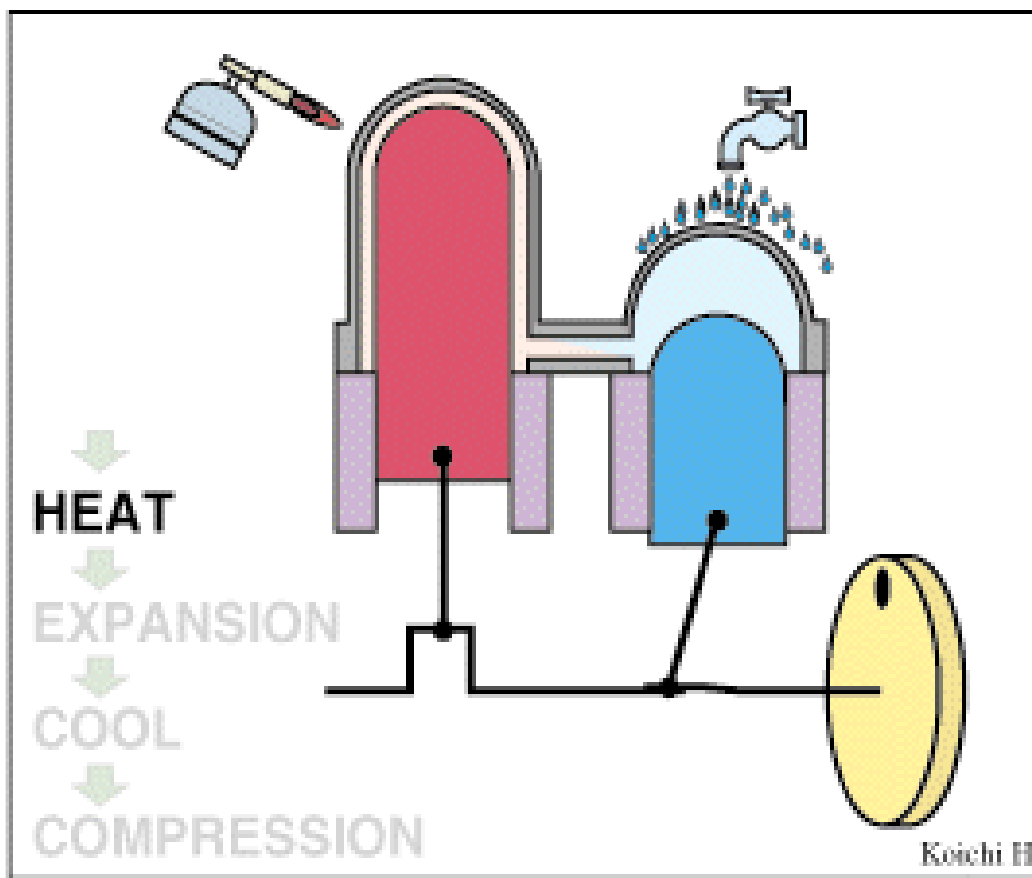
热机简介

汽车发动机（内燃机）的四个冲程



热机简介

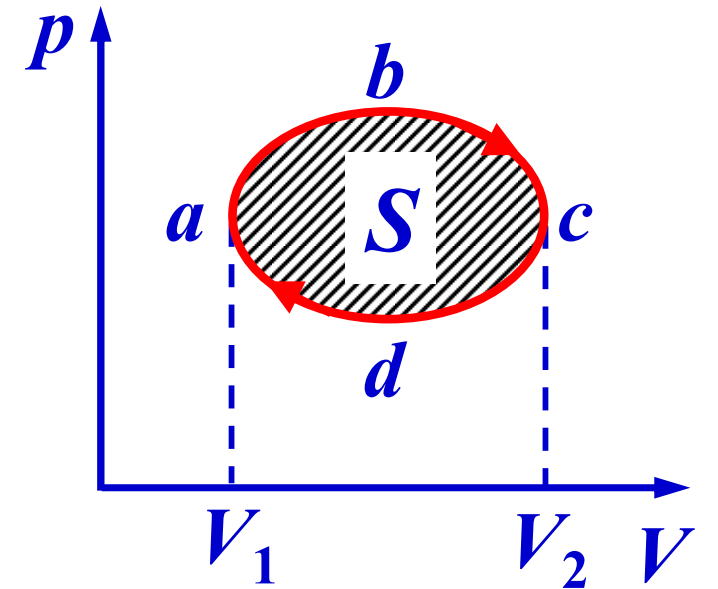
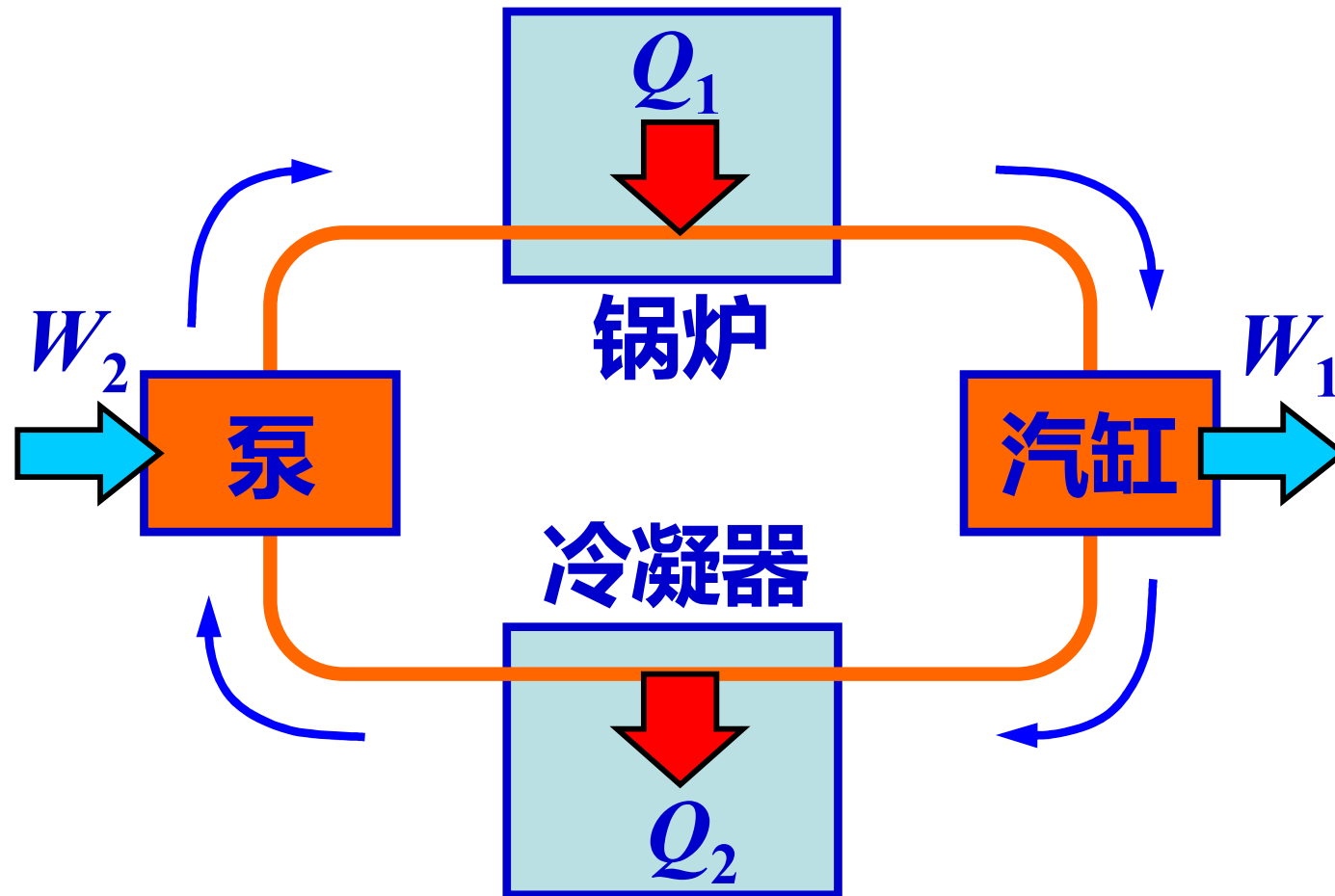
斯特林热机（外燃机）



热机的物理模型

热机把热能持续转化为机械能，或
把无序能量持续转化为有序能量。

热电机工作原理



对准静态循环过程，在 p - V 图上
系统对外做净功

$$W = W_1 - W_2$$

(大小为面积 S)

热机的物理模型

对热循环（正循环），系统从高温热源吸热 Q_1 ，向低温热源放热 Q_2 ；循环过程 $\Delta E = 0$ ，根据热一律，有

$$W = Q_1 - Q_2$$

系统对外所做的净功占它从高温热源吸收热量的比率叫做**循环效率**

$$\eta = \frac{W}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$$

